



RAPPORT D'ENQUETE

Sommaire

- 1. Introduction**
- 2. Méthode UART**
- 3. Communication**
- 4. Récupération de firmware**
- 5. Décodage Binaire**
- 6. Terminal**
- 7. Avertissement**
- 8. Conclusion**
- 9. Infos / Vulnérabilité**

/01

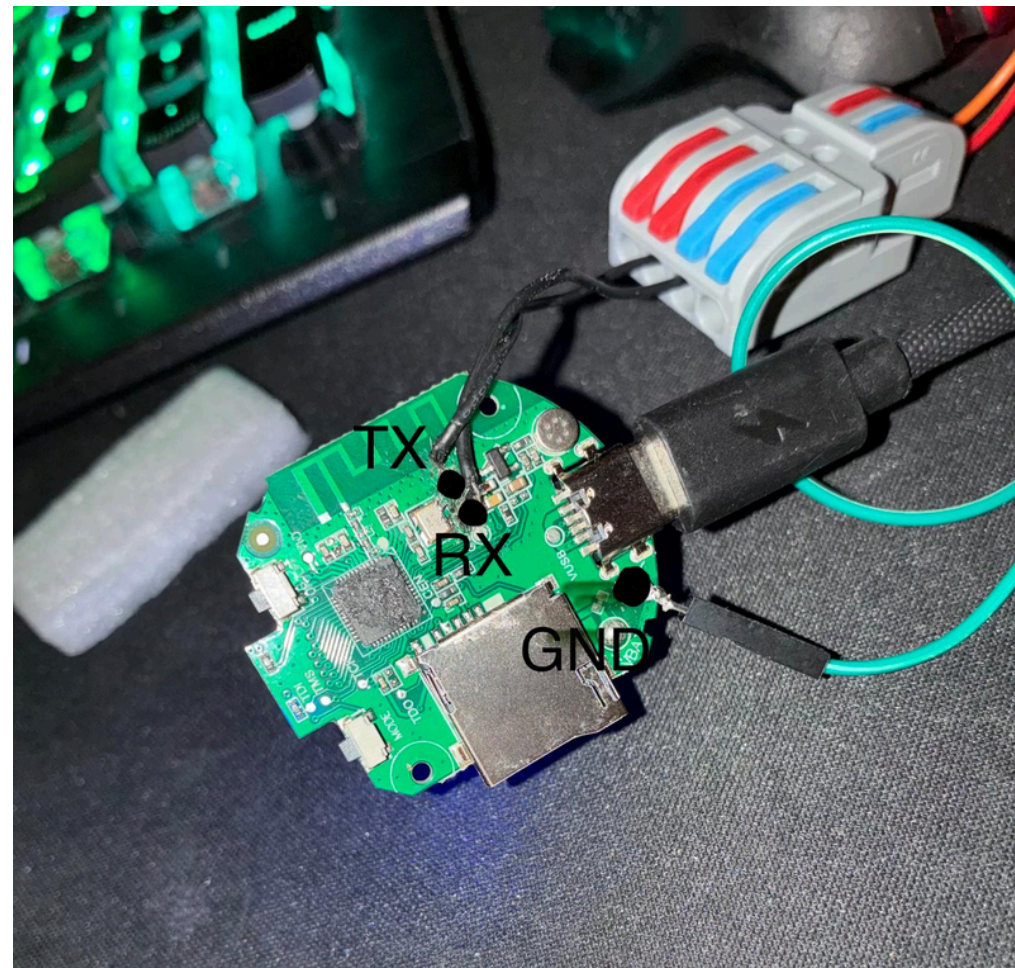
INTRODUCTION

Dans une démarche d'expérimentation personnelle, j'ai acquis une mini caméra IP avec l'intention d'en reprendre le contrôle complet, notamment pour intégrer son flux vidéo à Home Assistant ou l'exploiter directement via VLC.

Dès l'installation, une contrainte apparaît : l'application officielle, exclusivement en chinois, limite strictement l'accès au flux depuis le smartphone. Aucune option RTSP ou ONVIF exploitable.

Méthode UART

Je décide alors d'intervenir au niveau matériel. Accès UART via soudure sur le pin TX du PCB pour le transfert et liaison GND respective à l'arduino, l'Arduino sert de pont comme un USB-TTL. À 115200 bauds, les logs de boot s'affichent. Le système divulgue en clair le SSID et le mot de passe du Wi-Fi.



```
====wlan_event_handle:11====
[wlan_connect]:start tick = 886, connect done tick = 1296, total = 410
[wlan_connect]:start tick = 886, connect done tick = 1302, total = 416
[WLAN_MG
new ie: 0 : 47 65 6d 6f 5f 46 61 6d 69 6c 6c 79
new ie: 1 : 82 84 8b 96 24 30 48 6c
new ie: 3 : 0b
new ie: 30 : 01 00 00 0f ac 02 02 00 00 0f ac 04 00 0f ac 02 01 00 00 0f ac 02 8c 00
new ie: 2d : ad 09 17 ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

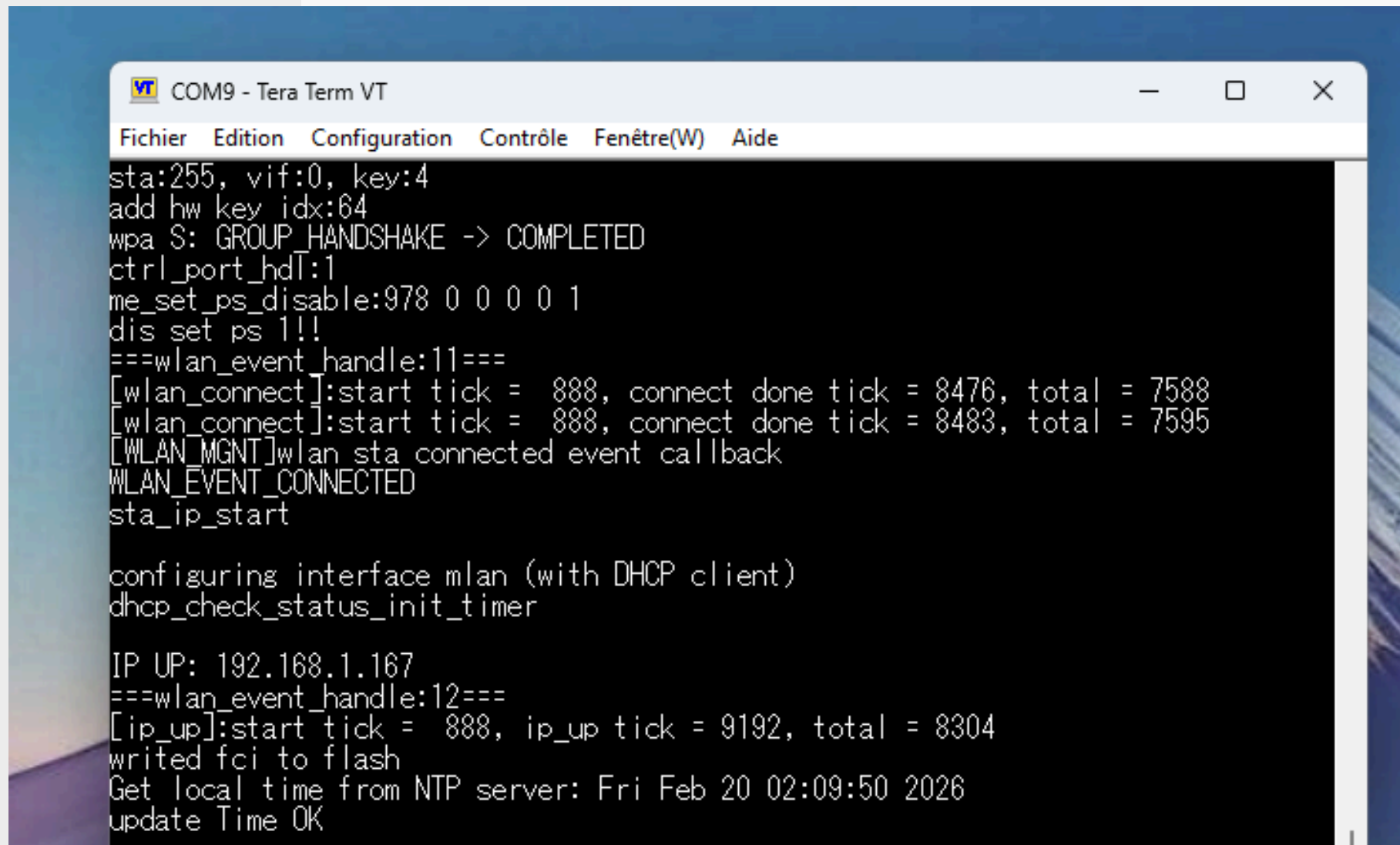
Nd wlan sta connected event callback
WLAN_EVENT_CONNECTED
sta_ip_start

configuring interface wlan (with DHCP client)
dhcp_check_status_init_timer

config_senser failed
IP UP: 192.168.1.167
====wlan_event_handle:12====
[ip_up]:start tick = 886, ip_up tick = 2196, total = 1310
writed fci to flash
Get local time from NTP server: Fri Feb 20 01:58:42 2026
update Time OK
```

☒ Défilement automatique ☐ Afficher l'horodatage

/03 Communication

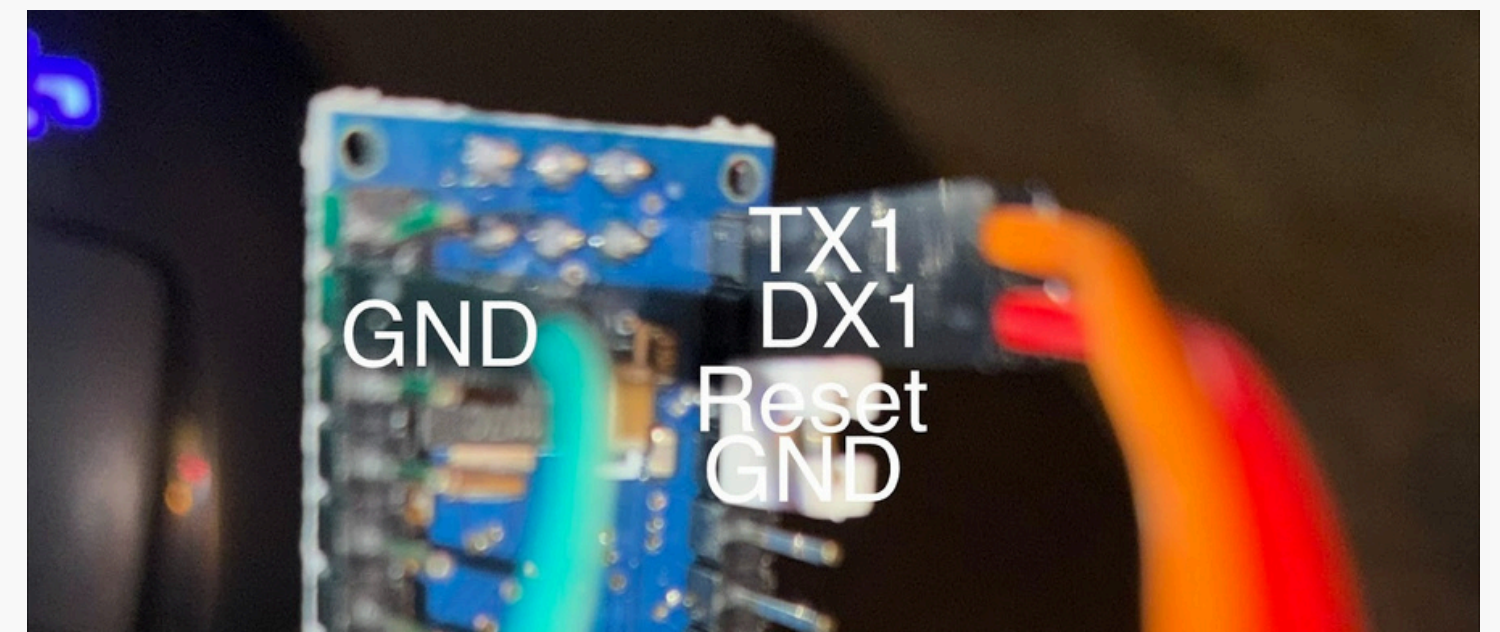


```
COM9 - Tera Term VT
Fichier Edition Configuration Contrôle Fenêtre(W) Aide
sta:255, vif:0, key:4
add hw key idx:64
wpa S: GROUP_HANDSHAKE -> COMPLETED
ctrl_port_hdl:1
me_set_ps_disable:978 0 0 0 0 1
dis set ps 1!!
===wlan_event_handle:11===
[wlan_connect]:start tick = 888, connect done tick = 8476, total = 7588
[wlan_connect]:start tick = 888, connect done tick = 8483, total = 7595
[WLAN_MGNT]wlan sta connected event callback
WLAN_EVENT_CONNECTED
sta_ip_start

configuring interface wlan (with DHCP client)
dhcp_check_status_init_timer

IP UP: 192.168.1.167
===wlan_event_handle:12===
[ip_up]:start tick = 888, ip_up tick = 9192, total = 8304
wrote fci to flash
Get local time from NTP server: Fri Feb 20 02:09:50 2026
update Time OK
```

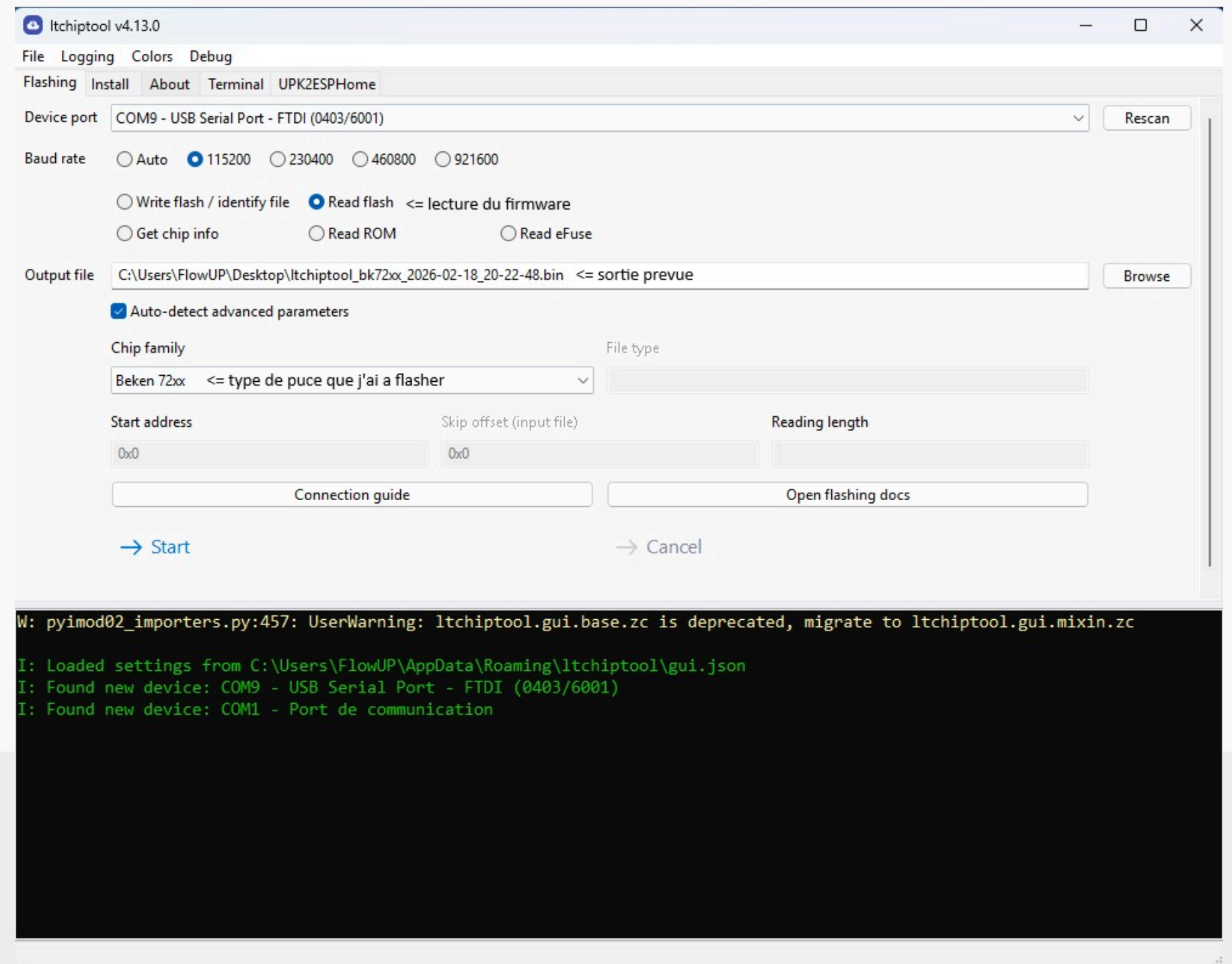
Après ajout du pin RX qui s'occupe de la reception pour établir une communication bidirectionnelle. Je bascule vers Tera Term pour interagir proprement avec le shell embarqué. Une instabilité rencontrée avec Arduino UNO m'amène à passer sur une Nano, offrant une liaison série stable.



Recuperation du firmware

L'outil open source sur github Itchiptool permet alors d'extraire le firmware primaire. Avec les bon parametres comme le type de puces que j'ai decouvert sur les logs de boot, j'ai réussi à télécharger le binaire de la caméra mais impossible de le lire à l'oeil nu. J'ai essayé plusieurs outils pour flasher mais seul lui a fonctionné car il est general sur les puces.

/04



Décodage Binaire

J'ai converti le fichier binaire en chaînes lisibles via CyberChef qui révèle de nombreux mots-clés réseau (rtsp, mqtt, http, aes, p2p, cloud...) et plusieurs domaines distants, dont v720.p2p.naxclow.com, hébergés majoritairement en Chine.

/05

here! Read about the new features [here](#)

OptionsHelp

Input

Input

here! Read about the new features hereOptionsHelp

File details



Name: Itchiptool_bk72xx_2026-02-18_20-19-38.bin
Size: 2 097 152 bytes
Type: unknown
Loaded: 100%

Output

http

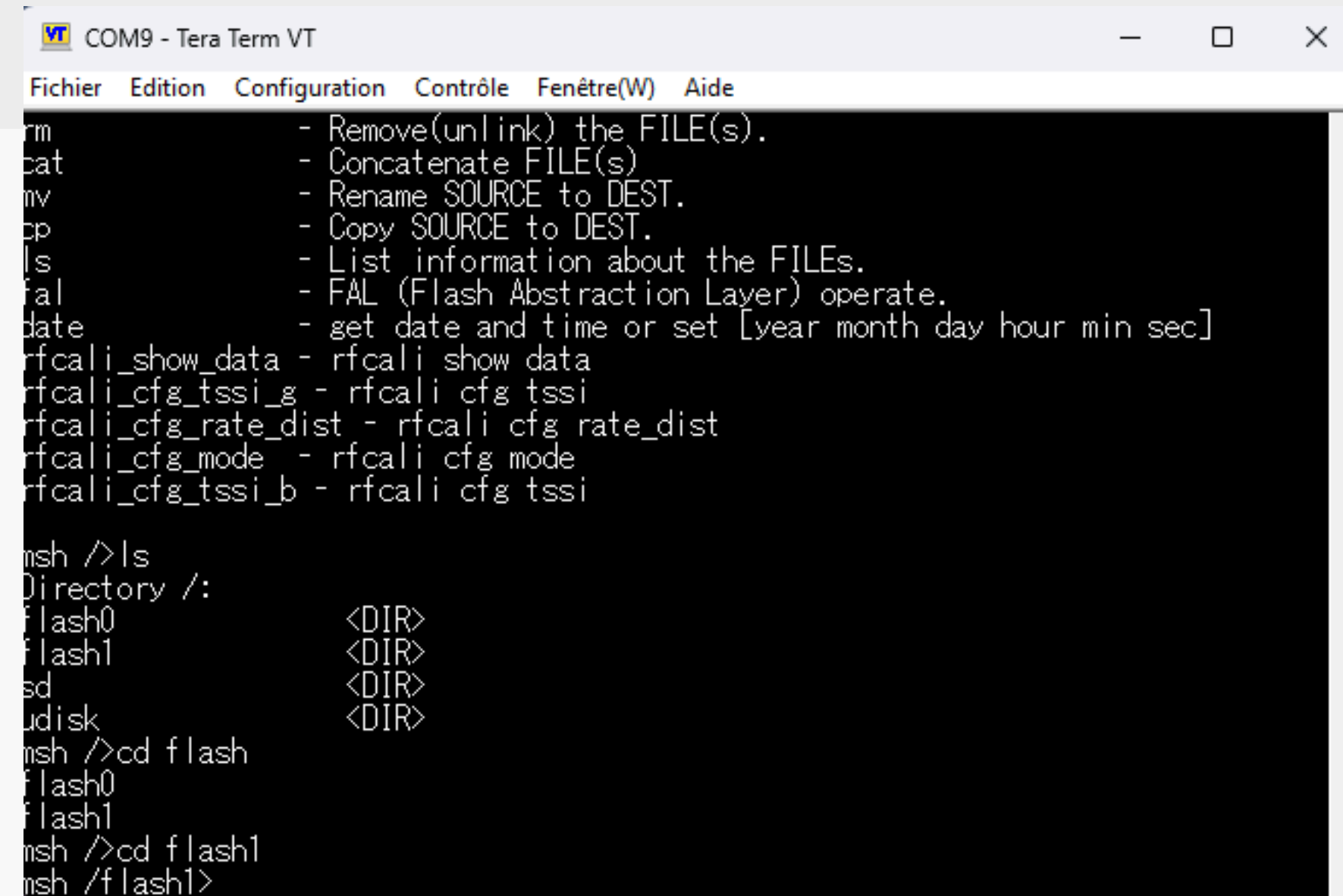
nextpreviousallmatch caseregexpby word

userKey=%s
devicesName=GM%s
random=%s
token=%s HTTP/1.1
Host: %s
version: %s
{ "cod
e":401 , "status": 200, "dateNum
": %d,"devId": "%s","forwardId":
"%s","dates":[%s] }
{"code": 4
t11 , "fileName": "%s" , "fileSiz
ie": %d ,"forwardId": "%s"}
{"cod
e": 409, "fileName": "%s", "devI4Rd": "%s","forwardId": "%s"}
{"co
Pde": 405,"status": %d, "date": %h
d ,"hours": %d ,"minute": %d, "d
uevId": "%s","forwardId": "%s", "D
fileSize": %d ,"fileName": "%s" .N}

Terminal

Depuis le shell, la navigation est restreinte. Avec la commande fal je peux retrouver des partitions de la memoire, inspection réseau via netstat, dns, ifconfig. Confirmant des connexions vers plusieurs IP publiques externes.

Même traduit, il m'est impossible de comprendre le fichier entièrement. J'utilise alors l'IA pour décoder le binaire. Je lui donne le fichier format bin directement. Elle relève toutes suie que la camera à des fonctions d'espionnage



```
COM9 - Tera Term VT
Fichier  Edition  Configuration  Contrôle  Fenêtre(W)  Aide
rm        - Remove(unlink) the FILE(s).
cat        - Concatenate FILE(s)
mv         - Rename SOURCE to DEST.
cp         - Copy SOURCE to DEST.
ls         - List information about the FILEs.
fal        - FAL (Flash Abstraction Layer) operate.
date       - get date and time or set [year month day hour min sec]
rfcali_show_data - rfcali show data
rfcali_cfg_tssi_g - rfcali cfg tssi
rfcali_cfg_rate_dist - rfcali cfg rate_dist
rfcali_cfg_mode - rfcali cfg mode
rfcali_cfg_tssi_b - rfcali cfg tssi

msh />ls
Directory /:
flash0      <DIR>
flash1      <DIR>
sd           <DIR>
udisk       <DIR>
msh />cd flash
flash0
flash1
msh />cd flash1
msh /flash1>
```

1.Audio & Vidéo

- Micro actif : s'active automatiquement sur mot-clé.
- Mode « clandestin » : enregistrement possible LED éteintes.

2.Scraping Réseau

- Géolocalisation Wi-Fi : scan des réseaux voisins et envoi pour localisation sans GPS.
- Scan Bluetooth (BLE) : détection des appareils proches (smartphones, montres).

3.Communications Cloud

- MQTT push : réception de commandes à distance (écoute, enregistrement).
- Serveurs miroirs : bascule automatique si le domaine principal est bloqué.
- Mot de passe transmis en clair, sans hash.

4.Persistance & Dissimulation

- Mise à jour forcée : firmware officiel écrase toute modification.
- Faux hors-ligne : caméra active même affichée comme éteinte.

Conclusion

/08

Cette analyse soulève une question directe : vulnérabilité par négligence ou conception intrusive assumée ? Les faits sont techniques et concrets : identifiants exposés dès le boot, communications continues vers des serveurs distants en Chine, mot de passe Wi-Fi récupérable par simple exploitation UART. La surface d'attaque est réelle.

L'accès au firmware et au shell prouve que le contrôle total est possible, mais uniquement après intervention matérielle.

À ce stade, aucune preuve formelle d'action malveillante n'a été établie, en dehors des éléments observés dans le code source.

Infos



Caméra IP:

- model : A9
- puces : beken 7252
- boutique: [aliexpress](#), [amazon](#)

Logiciels utilisés:

- ArduioIDE 2.3.4
- TeraTerm 5.5.2
- Itchiptool 4.13.0
- CyberChef 10.22.1

Arduino:

- UNO
- NANO

Vulnérabilité

Vulnérabilités:

- Mot de passe Wi-Fi : visible en clair =>
- Flux vers serveurs : communication P2P =>
- Firmware : Accées total =>

Action malveillante:

- Possibilité d'espionnage : Vidéo & Audio =>
- Caméra pas chère : exportation en masse =>

Infos récupérer:

- un des serveur : v720.p2p.naxclow.com
- IP : 120.78.229.13
- Registrar : Alibaba Cloud Computing
- Création & Expiration: 27/09/2018 & 27/09/2026
- localisation: Guangdong, Chine